5. tjedan — Pojava rubnog sloja

Napomena o nastanku i korištenju nastavnih materijala

Ova predavanja nastala su na temelju autorovih rukom pisanih priprema za nastavu, koje su uz pomoć alata ChatGPT transkribirane, jezično uređene i oblikovane u LaTeX dokumente. ChatGPT je korišten i kao pomoć pri provjeri matematičkih izraza, izvoda i konzistentnosti oznaka. Unatoč provjerama, materijali mogu sadržavati matematičke, konceptualne ili druge pogreške, uključujući one nastale tijekom transkripcije i obrade pomoću umjetne inteligencije. **Od studenata se očekuje da sadržaju pristupaju kritički, samostalno provjeravaju matematičke izvode, pretpostavke i zaključke te ih uspoređuju s preporučenom literaturom.** Materijali su namijenjeni kao pomoć pri učenju, a ne kao zamjena za samostalno matematičko razmišljanje i razumijevanje.

Vodeće pitanje. Kako diferencijalna jednadžba drugoga reda može u granici $\varepsilon \to 0$ prijeći u jednadžbu prvoga reda, a da rješenje i dalje zadovoljava dva zadana rubna uvjeta?

U ovom predavanju upoznajemo singularnu perturbaciju, određujemo prostornu skalu na kojoj se rješenje naglo mijenja te konstruiramo aproksimaciju koja vrijedi i unutar i izvan rubnog sloja. Pretpostavljamo $0 < \varepsilon \ll 1$ i da je koordinata $x \in [0, 1]$ već bezdimenzijska.

1 Zašto se pojavljuju različite skale?

1.1 Jednostavan algebarski podsjetnik

Promotrimo algebarsku jednadžbu

$$\varepsilon z^2 + z + 1 = 0. \tag{1}$$

Za $0 < \varepsilon < 1/4$ njezina su dva korijena

$$z_\pm = \frac{-1 \pm \sqrt{1 - 4\varepsilon}}{2\varepsilon}. \tag{2}$$

Razvijanjem korijena u red dobivamo

$$z_+ = -1 - \varepsilon - 2\varepsilon^2 + O(\varepsilon^3), \tag{3}$$

$$z_- = -\frac{1}{\varepsilon} + 1 + \varepsilon + O(\varepsilon^2). \tag{4}$$

Jedan je korijen reda $O(1)$, a drugi reda $O(\varepsilon^{-1})$. Ako u polaznoj jednadžbi jednostavno postavimo $\varepsilon = 0$, dobit ćemo samo $z = -1$: velika grana nestaje iz reducirane jednadžbe.

Napomena 1. Ovaj primjer pokazuje *singularnu ovisnost* o parametru, ali još ne pokazuje rubni sloj. Rubni sloj prostorna je (ili vremenska) pojava: potrebno je identificirati gdje i na kojoj se skali rješenje naglo mijenja.

1.2 Višeskalnost u modeliranju

Različite skale nisu iznimka u prirodnim i inženjerskim sustavima. U prijenosu tvari razlikujemo mikroskopsko molekularno miješanje od makroskopske difuzije; u biološkim modelima razlikujemo molekularnu, staničnu i razinu organizma. Tanki protoplanetarni disk također je primjer geometrije s bitno različitim uzdužnim i poprečnim dimenzijama.

Odlučujuće je pitanje možemo li učinke različitih skala opisati jednim modelom ili pojedine dijelove domene zahtijevaju različite asimptotske opise. *Nije svaka višeskalna pojava rubni sloj.* Rubni sloj nastaje kada se dominantna ravnoteža članova jednadžbe mijenja u tankom području, tipično uz rub domene.

Definicija 1 (Rubni sloj — radna definicija)**.** Za obitelj rješenja $y_\varepsilon(x)$ rubnim slojem nazivamo tanko područje, čija se karakteristična širina smanjuje kada $\varepsilon \to 0$, u kojem se rješenje mijenja na prostornoj skali različitoj od skale ostatka domene. U tom području neki članovi jednadžbe koji su u vanjskom području zanemarivi postaju bitni za dominantnu ravnotežu.

2 Gubitak reda diferencijalne jednadžbe

Primjer 1 (Rubni sloj uz lijevi kraj domene)**.** Promatramo rubni problem

$$\begin{cases} \varepsilon y'' + 2y' + y = 0, \quad 0 < x < 1, \\ y(0) = 0, \\ y(1) = 1. \end{cases} \tag{5}$$

Ako u jednadžbi formalno stavimo $\varepsilon = 0$, ostaje

$$2y_0' + y_0 = 0, \qquad y_0(x) = Ae^{-x/2}. \tag{6}$$

Riječ je o jednadžbi prvoga reda koja ima samo jednu slobodnu konstantu. Ne možemo istodobno nametnuti $y_0(0) = 0$ i $y_0(1) = 1$. Ako uzmemo uvjet u $x = 0$, dobivamo $A = 0$, što proturječi uvjetu u $x = 1$. S druge strane, zahtjev $y_0(1) = 1$ daje $A = e^{1/2}$ i

$$y_0(x) = e^{(1-x)/2}. \tag{7}$$

Takvo rješenje ne zadovoljava $y_0(0) = 0$, jer je $y_0(0) = e^{1/2}$. Upravo ćemo tu razliku povezati s lokalnom brzom promjenom rješenja.
Pitanje prije izračuna: trebamo li očekivati brzu promjenu uz $x = 0$ ili uz $x = 1$? Sam gubitak reda još nije dovoljan odgovor; potrebno je ispitati brzu komponentu.

2.1 Egzaktno rješenje kao kontrola

Karakteristična jednadžba izvornoga problema glasi

$$\varepsilon r^2 + 2r + 1 = 0, \qquad r_{\mathrm{s,f}} = \frac{-1 \pm \sqrt{1-\varepsilon}}{\varepsilon}. \tag{8}$$

Ovdje oznaka s označava sporu, a f brzu granu (znak + odnosi se na r_s). Za $0 < \varepsilon \ll 1$ dobivamo

$$r_\mathrm{s} = -\frac{1}{2} - \frac{\varepsilon}{8} + O(\varepsilon^2), \tag{9}$$

$$r_\mathrm{f} = -\frac{2}{\varepsilon} + \frac{1}{2} + O(\varepsilon). \tag{10}$$

Iz dva rubna uvjeta slijedi egzaktno rješenje

$$y_\varepsilon(x) = \frac{e^{r_\mathrm{s}x} - e^{r_\mathrm{f}x}}{e^{r_\mathrm{s}} - e^{r_\mathrm{f}}}. \tag{11}$$

Sporo ponašanje opisuje $e^{-x/2}$, a brza komponenta u vodećem redu ima oblik $e^{-2x/\varepsilon}$. Za $x = O(1)$ ona je eksponencijalno mala, dok za $x = O(\varepsilon)$ nije zanemariva. Stoga očekujemo rubni sloj uz lijevi rub, širine $O(\varepsilon)$.

Napomena 2. Član $e^{x/2}$ koji se pojavljuje u preciznijoj aproksimaciji $e^{r_\mathrm{f}x}$ ne smijemo bez objašnjenja zamijeniti jedinicom za svaki $x \in [0, 1]$. U samom rubnom sloju, gdje je $x = O(\varepsilon)$, vrijedi $e^{x/2} = 1 + O(\varepsilon)$, a izvan sloja brza je komponenta već eksponencijalno mala.

3 Vanjsko rješenje i skala unutarnjeg rješenja

3.1 Vanjski razvoj

Izvan očekivanog rubnog sloja tražimo regularni razvoj

$$y(x;\varepsilon) \sim y_0(x) + \varepsilon y_1(x) + \varepsilon^2 y_2(x) + \cdots . \tag{12}$$

Uvrštavanjem u jednadžbu iz (5) nalazimo u vodećem redu

$$2y_0' + y_0 = 0, \qquad y_0(1) = 1, \tag{13}$$

pa ponovno dolazimo do (7). Rubni uvjet u $x = 0$ *ne namećemo* vanjskom razvoju, jer ga vanjska aproksimacija ondje ne može zadovoljiti.

3.2 Istaknuta ravnoteža: zašto baš $x = O(\varepsilon)$?

Ne pretpostavljamo unaprijed širinu sloja. Uvodimo

$$X = \frac{x}{\varepsilon^\alpha}, \qquad y(x) = Y(X), \qquad \alpha > 0. \tag{14}$$

Iz lančanog pravila slijedi

$$\frac{d}{dx} = \varepsilon^{-\alpha}\frac{d}{dX}, \qquad \frac{d^2}{dx^2} = \varepsilon^{-2\alpha}\frac{d^2}{dX^2}.$$

Jednadžba postaje

$$\underbrace{\varepsilon^{1-2\alpha}Y''}_{\text{druga derivacija}} + \underbrace{2\varepsilon^{-\alpha}Y'}_{\text{prva derivacija}} + \underbrace{Y}_{\text{član bez derivacije}} = 0. \tag{15}$$

Derivacije u ovom i ostalim unutarnjim izrazima znače deriviranje po unutarnjoj varijabli.

Za $\alpha = 1/2$ prvi je član reda $O(1)$, ali je član s prvom derivacijom reda $O(\varepsilon^{-1/2})$: pretpostavljena ravnoteža prvog i trećeg člana nije konzistentna. Umjesto toga, izjednačavamo redove prvoga i drugoga člana:

$$1 - 2\alpha = -\alpha \quad \Longrightarrow \quad \alpha = 1. \tag{16}$$

Treći je član tada za faktor ε manji od vodećih članova. Dobivamo *istaknutu ravnotežu*

$$X = x/\varepsilon, \qquad Y'' + 2Y' + \varepsilon Y = 0. \tag{17}$$

Napomena 3. U izrazu (15) podrazumijevamo da su Y, Y' i Y'' tipično reda $O(1)$ u unutarnjoj varijabli. To je hipoteza skale, koju zatim provjeravamo dobivenim rješenjem. Balans dvaju članova nije dopušten ako treći član pritom postane dominantan.

4 Unutarnje rješenje i asimptotsko spajanje

U unutarnjem sloju pišemo

$$Y(X;\varepsilon) \sim Y_0(X) + \varepsilon Y_1(X) + \cdots . \tag{18}$$

Iz (17), u vodećem redu, slijedi

$$Y_0'' + 2Y_0' = 0, \qquad Y_0(0) = 0. \tag{19}$$

Opće rješenje je $Y_0(X) = A + Be^{-2X}$. Rubni uvjet u $X = 0$ daje $B = -A$, odnosno

$$Y_0(X) = A(1 - e^{-2X}). \tag{20}$$

Konstantu A određujemo usporedbom s vanjskim rješenjem.

4.1 Područje preklapanja

Vanjski je opis valjan kada je x mali, ali ipak znatno veći od širine sloja. Unutarnji je opis valjan kada je $X = x/\varepsilon$ velik, ali x ostaje mali. Te se dvije tvrdnje mogu istodobno ostvariti u području

$$\varepsilon \ll x \ll 1, \qquad X \to +\infty, \qquad x \to 0^+. \tag{21}$$

U vodećem redu zahtijevamo

$$\lim_{X\to+\infty} Y_0(X) = \lim_{x\to 0^+} y_0(x). \tag{22}$$

Budući da je $\lim_{X\to\infty} Y_0(X) = A$ i $y_0(0) = e^{1/2}$, dobivamo $A = e^{1/2}$ i

$$Y_0(X) = e^{1/2}(1 - e^{-2X}). \tag{23}$$

4.2 Uniformna (složena) aproksimacija

Vanjsko i unutarnje rješenje imaju zajednički dio $y_{\text{zaj}} = e^{1/2}$. Kako ga ne bismo pribrojili dvaput, definiramo

$$y_{\text{u}}(x) = y_0(x) + Y_0(x/\varepsilon) - y_{\text{zaj}}. \tag{24}$$

Konkretno,

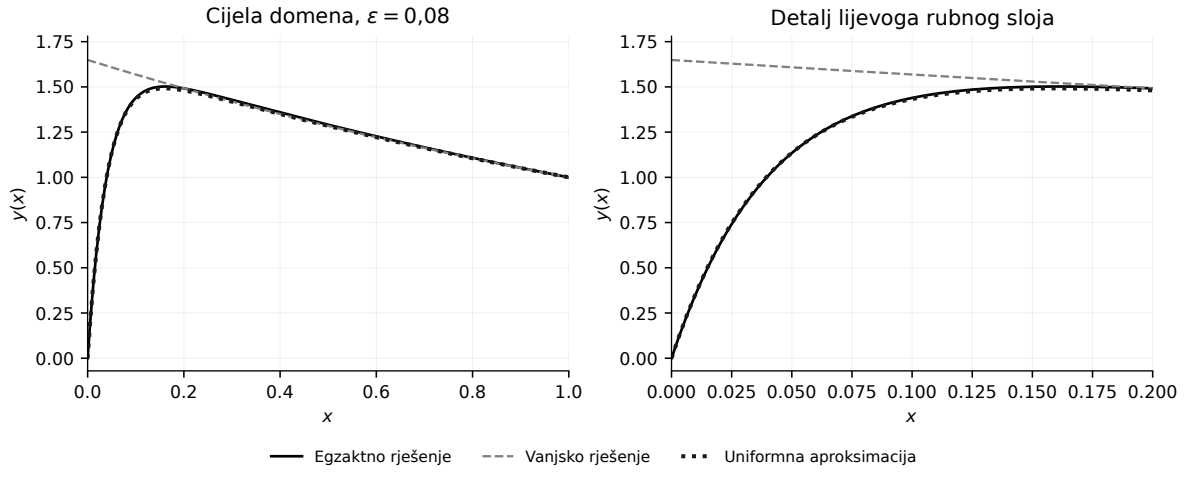
$$y_{\text{u}}(x) = e^{(1-x)/2} - e^{1/2}e^{-2x/\varepsilon}. \tag{25}$$

Za $x = 0$ vrijedi $y_{\text{u}}(0) = 0$, dok za $x = 1$ dobivamo $y_{\text{u}}(1) = 1 - e^{1/2-2/\varepsilon}$: odstupanje od desnog rubnog uvjeta eksponencijalno je malo.

Ako želimo zadržati oba rubna uvjeta točno i u vodećoj aproksimaciji, možemo upotrijebiti ekvivalentni normalizirani oblik

$$y_{\text{n}}(x) = \frac{e^{-x/2} - e^{-2x/\varepsilon}}{e^{-1/2} - e^{-2/\varepsilon}}, \tag{26}$$

koji se od (25) razlikuje za $O(e^{-2/\varepsilon})$ u vodećoj asimptotici. To nije egzaktno rješenje izvornoga problema; egzaktno je rješenje dano s (11).



Slika 1: Egzaktno, vanjsko i uniformno aproksimativno rješenje prvoga primjera. Desno je prikazano područje brze promjene.

Napomena 4 (Što znači „uniformno”?). Vanjsko rješenje nije uniformno točno na $[0, 1]$: pogreška blizu $x = 0$ ostaje reda $O(1)$. Složena aproksimacija uklanja tu pogrešku. To ne znači da su i njezine derivacije uniformno bliske derivacijama egzaktna rješenja. U sloju je $y' = O(\varepsilon^{-1})$; za pogrešku derivacije potrebna je zasebna analiza.

5 Drugi primjer: drukčija debljina i slaba nelinearnost

Primjer 2 (Rubni sloj širine $O(\varepsilon^2)$)**.** Promatramo

$$\begin{cases} \varepsilon^2 y'' + y' + \varepsilon y^2 = 1 + x, \quad 0 < x < 1, \\ y(0) = -1, \\ y(1) = 2. \end{cases} \tag{27}$$

Vodeća vanjska jednadžba glasi $y_0' = 1 + x$. Odabiremo rubni uvjet u $x = 1$, pa je

$$y_0(x) = x + \frac{x^2 + 1}{2}. \tag{28}$$

Budući da je $y_0(0) = 1/2 \neq -1$, očekujemo brzu korekciju blizu $x = 0$.

Uvođenjem $X = x/\varepsilon^\alpha$ dobivamo

$$\varepsilon^{2-2\alpha} Y'' + \varepsilon^{-\alpha} Y' + \varepsilon Y^2 = 1 + \varepsilon^\alpha X. \tag{29}$$

Balans najviših derivacija daje $2 - 2\alpha = -\alpha$, odnosno $\alpha = 2$. Množenjem s ε^2 slijedi

$$Y'' + Y' + \varepsilon^3 Y^2 = \varepsilon^2 + \varepsilon^4 X. \tag{30}$$

Stoga u vodećem redu imamo

$$Y_0'' + Y_0' = 0, \qquad Y_0(0) = -1. \tag{31}$$

Rješenje $Y_0(X) = A + Be^{-X}$ spajamo s $y_0(0) = 1/2$: tako je $A = 1/2$ i $B = -3/2$. Dobivamo

$$y_{\mathrm{u}}(x) = x + \frac{x^2 + 1}{2} - \frac{3}{2} e^{-x/\varepsilon^2}. \tag{32}$$

Sloj je ovdje znatno tanji nego u prethodnom primjeru: $\delta = O(\varepsilon^2)$.

Napomena 5. Član εy^2 zanemariv je u vodećim unutarnjim i vanjskim jednadžbama, ali već doprinosi sljedećem vanjskom redu $O(\varepsilon)$. Nemojmo iz činjenice da je sloj širine $O(\varepsilon^2)$ zaključiti da je pogreška vodeće aproksimacije također nužno reda $O(\varepsilon^2)$.

6 Treći primjer: rubni sloj uz desni kraj domene

Primjer 3 (Promjena predznaka uz prvu derivaciju)**.** Promatramo

$$\begin{cases} \varepsilon y'' - y' + xy = 0, \quad 0 < x < 1, \\ y(0) = 3, \\ y(1) = -1. \end{cases} \tag{33}$$

Za $\varepsilon = 0$ vanjska jednadžba postaje $-y_0' + xy_0 = 0$. Odabirom uvjeta u $x = 0$ dobivamo

$$y_0(x) = 3e^{x^2/2}. \tag{34}$$

Ovaj put ne može biti zadovoljen rubni uvjet u $x = 1$. Zato tražimo sloj uz desni kraj i uvodimo

$$\xi = \frac{x - 1}{\varepsilon^\alpha} \leq 0, \qquad y(x) = Y(\xi). \tag{35}$$

Transformirana jednadžba glasi

$$\varepsilon^{1-2\alpha} Y'' - \varepsilon^{-\alpha} Y' + (1 + \varepsilon^\alpha \xi) Y = 0. \tag{36}$$

Balans prve i druge derivacije ponovno daje $\alpha = 1$. Nakon množenja s ε slijedi

$$Y'' - Y' + \varepsilon(1 + \varepsilon\xi)Y = 0.$$

Vodeća je unutarnja jednadžba

$$Y_0'' - Y_0' = 0, \qquad Y_0(0) = -1, \tag{37}$$

pa vrijedi $Y_0(\xi) = A + Be^{\xi}$. Sada se vanjsko i unutarnje rješenje spajaju u granici $x \to 1^-$, $\xi \to -\infty$:

$$A = \lim_{\xi \to -\infty} Y_0(\xi) = \lim_{x \to 1^-} y_0(x) = 3e^{1/2}. \tag{38}$$

Zbog $Y_0(0) = -1$ nalazimo $B = -1 - 3e^{1/2}$. Složeno rješenje stoga glasi

$$y_{\mathrm{u}}(x) = 3e^{x^2/2} - (1 + 3e^{1/2})e^{(x-1)/\varepsilon}. \tag{39}$$

Eksponencijalna korekcija mala je izvan područja $1 - x = O(\varepsilon)$, a važna je uz desni rub.

Napomena 6 (O mehaničkoj analogiji). Ako se x zamišlja kao vrijeme, član $-y'$ može podsjećati na negativno prigušenje. U postavljenom problemu x je, međutim, prostorna koordinata, a zadaća je rubna, ne početna. Predznak prvog derivacijskog člana koristimo za matematičko određivanje položaja sloja; sam po sebi ne dokazuje nestabilnost fizikalnog sustava.

7 Četvrti primjer: jesu li dva rubna sloja nužna?

Primjer 4 (Provjera rubnih uvjeta prije konstrukcije slojeva)**.** Promatramo problem iz završetka rukopisnih bilježaka:

$$\begin{cases} \varepsilon^2 y'' + \varepsilon x y' - y = 1 - 2x, \quad 0 < x < 1, \\ y(0) = 2, \\ y(1) = 1. \end{cases} \tag{40}$$

Vodeća vanjska jednadžba je $-y_0 = 1 - 2x$, odnosno

$$y_0(x) = 2x - 1. \tag{41}$$

Ovdje treba zastati: $y_0(0) = -1 \neq 2$, ali

$$y_0(1) = 1. \tag{42}$$

Dakle, *ne postoje dva rubna sloja amplitude* $O(1)$: vanjsko rješenje već zadovoljava desni rubni uvjet.

Za sloj uz lijevi kraj uvedemo $X = x/\varepsilon$. Jednadžba tada postaje

$$Y'' + \varepsilon X Y' - Y = 1 - 2\varepsilon X. \tag{43}$$

U vodećem redu slijedi

$$Y_0'' - Y_0 = 1, \qquad Y_0(0) = 2. \tag{44}$$

Odbacivanjem rastuće eksponencijalne komponente te spajanjem s $y_0(0) = -1$ dobivamo

$$Y_0(X) = -1 + 3e^{-X}.$$

Zato je vodeća složena aproksimacija

$$y_{\mathrm{u}}(x) = 2x - 1 + 3e^{-x/\varepsilon}. \tag{45}$$

U $x = 0$ ona zadovoljava zadani uvjet točno, a u $x = 1$ razlikuje se od zadane vrijednosti za eksponencijalno mali iznos $3e^{-1/\varepsilon}$.

Napomena 7 (Desni sloj manjeg reda). U sljedećem vanjskom redu pišemo $y \sim y_0 + \varepsilon y_1 + \cdots$. Iz izvorne jednadžbe slijedi $y_1 = xy_0' = 2x$. Budući da je $y_1(1) = 2$, korekcija vanjskog razvoja u $x = 1$ ima odstupanje 2ε. Zato se na desnom kraju pojavljuje *slabiji* rubni sloj amplitude $O(\varepsilon)$, čija je debljina $O(\varepsilon)$. Uz $\zeta = (1 - x)/\varepsilon$ njegova je vodeća eksponencijalna korekcija

$$-2\varepsilon e^{-\kappa\zeta}, \qquad \kappa = \frac{\sqrt{5} - 1}{2}.$$

Za potpunu aproksimaciju reda $O(\varepsilon)$ potrebno je izračunati i pripadnu unutarnju korekciju uz lijevi rub; sam navedeni desni član nije potpun razvoj toga reda.

7.1 Kako dobiti dva dominantna rubna sloja?

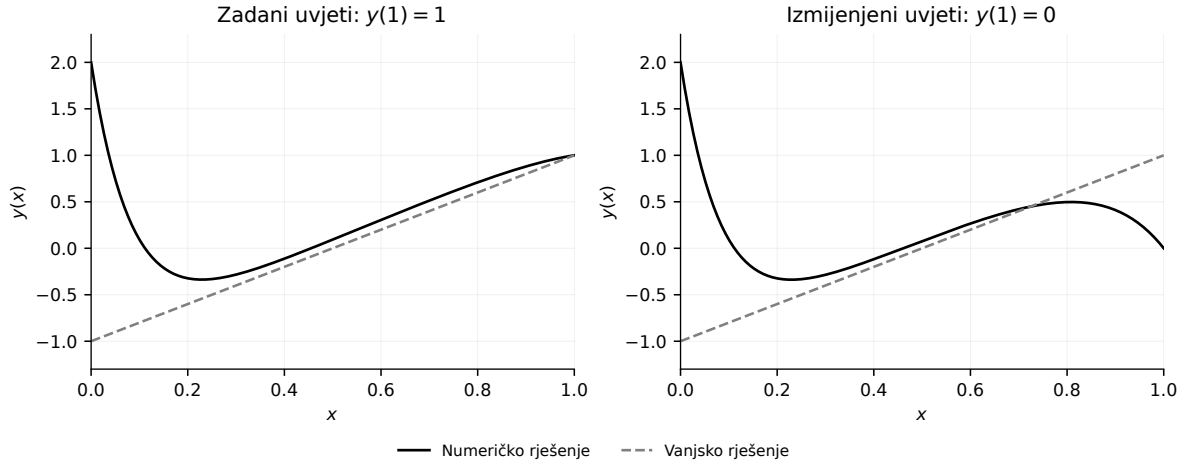
Ako *u zasebnoj varijanti problema* (40) umjesto $y(1) = 1$ zadamo $y(1) = 0$, vanjsko rješenje $y_0(x) = 2x - 1$ ne zadovoljava ni jedan rubni uvjet. Lijevi sloj i dalje doprinosi $3e^{-x/\varepsilon}$. Uz desni rub, s $\zeta = (1 - x)/\varepsilon$, vodeća homogena jednadžba za korekciju glasi

$$H'' - H' - H = 0. \tag{46}$$

Opadajuće rješenje za $\zeta \to +\infty$ ima oblik $H(\zeta) = Ce^{-\kappa\zeta}$, gdje je $\kappa = (\sqrt{5} - 1)/2$. Desni rubni uvjet traži $C = -1$. Tako dobivamo dva sloja amplitude $O(1)$ i aproksimaciju

$$y_{\mathrm{u}}(x) = 2x - 1 + 3e^{-x/\varepsilon} - e^{-\kappa(1-x)/\varepsilon}. \tag{47}$$

Ovo je *drugi problem s drugim rubnim uvjetom*, a ne preinaka rješenja izvorno zadanog problema.



Slika 2: Numerička ilustracija za $\varepsilon = 0{,}085$. Lijevo: zadani rubni uvjeti i samo jedan dominantni sloj. Desno: zasebna varijanta $y(1) = 0$ s dva dominantna sloja.

8 Što određuje položaj sloja?

Za najjednostavniju konstantno-koeficijentnu jednadžbu možemo potpuno izračunati kako predznak uz y' određuje položaj brze promjene.

Teorem 1 (Položaj sloja za konstantan koeficijent)**.** *Neka su $b \neq 0$ i $u_L \neq u_R$ zadane konstante. Za problem*

$$\varepsilon u'' + bu' = 0, \qquad u(0) = u_L, \quad u(1) = u_R, \quad 0 < \varepsilon \ll 1, \tag{48}$$

rubni sloj nalazi se uz $x = 0$ ako je $b > 0$, a uz $x = 1$ ako je $b < 0$. Njegova je širina reda $O(\varepsilon/|b|)$.

Dokaz. Izravnim integriranjem i uporabom rubnih uvjeta dobivamo

$$u(x) = u_L + (u_R - u_L)\frac{1 - e^{-bx/\varepsilon}}{1 - e^{-b/\varepsilon}}.$$

Ako je $b > 0$, za svaki fiksni $x > 0$ vrijedi $u(x) \to u_R$, dok se prijelaz s u_L događa uz $x = 0$. Ako je $b < 0$, za svaki fiksni $x < 1$ vrijedi $u(x) \to u_L$, a prijelaz se događa uz $x = 1$. Eksponent pokazuje navedenu skalu širine sloja. □

Napomena 8 (Poveznica s advekcijom i difuzijom). U standardnom stacionarnom advekcijsko-difuzijskom modelu

$$-Du_{ss} + Uu_s = 0, \qquad 0 < s < L, \quad D > 0, \quad U > 0,$$

nakon uvođenja $x = s/L$ i dijeljenja s U/L dobivamo

$$-\mathrm{Pe}^{-1}u'' + u' = 0, \qquad \mathrm{Pe} = \frac{UL}{D}.$$

Za $\mathrm{Pe} \gg 1$ rubni sloj je uz *desni* (izlazni) rub, a njegova je bezdimenzijska debljina $O(\mathrm{Pe}^{-1})$. Predznak uz difuzijsku derivaciju nije isti kao u našemu prvom primjeru; zato se položaji slojeva ne smiju prenositi bez provjere.

9 Zaključak i provjera razumijevanja

Rubni sloj nastaje zato što u singularnoj granici zanemareni član može postati važan u području brze promjene. Vodeći postupak ima sljedeću logiku:

$$\text{reducirana jednadžba i rubni uvjeti} \longrightarrow \text{lokacija sloja} \longrightarrow \text{dominantna ravnoteža},$$
$$\text{unutarnja i vanjska rješenja} \longrightarrow \text{preklapanje i spajanje} \longrightarrow \text{uniformna aproksimacija}.$$

Singularna algebarska granica, lokalizirani rubni sloj i periodična mikroskopska struktura (homogenizacija) različite su višeskalne pojave. Ova metoda nadograđuje regularne perturbacije iz četvrtoga tjedna i prenosi se na advekcijsko-difuzijske modele sedmoga tjedna.
Za provjeru:

1. Zašto balans $\varepsilon y'' \sim y$ ne određuje ispravnu skalu prvoga primjera?
2. Što točno znači preklapanje $\varepsilon \ll x \ll 1$ i zašto je nužno oduzeti zajednički dio?
3. Zašto u četvrtom primjeru ne postoje dva rubna sloja amplitude $O(1)$ uz zadane uvjete?
4. Gdje je sloj u problemu $\varepsilon y'' - y' = 0$ i zašto?

Ograničenja. U primjerima su izvedene vodeće formalne asimptotske aproksimacije, bez dokaza o pogrešci. Derivacije se mogu ponašati neuniformno, a promjena predznaka koeficijenata može uzrokovati dodatne slojeve. Provjera rješenja ne zamjenjuje provjeru modela i rubnih uvjeta.

Za sustavno proučavanje singularnih perturbacija, metode spajanja i uniformnih razvoja vidjeti Witelski i Bowen, § 6.5 te § 7.1–7.4 [1].

Literatura

[1] Thomas P. Witelski i Mark Bowen. *Methods of Mathematical Modelling: Continuous Systems and Differential Equations*. Cham: Springer, 2015. DOI: 10.1007/978-3-319-23042-9.